



UNIVERSIDAD  
**NACIONAL**  
DE COLOMBIA

Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá  
Facultad de Ingeniería  
Curso: Optimización 2026-1  
Estudiante: *Karen Sofia Aponte Avendano*

# Tarea Optimización

## Planteamiento - Formulación

Karen Sofia Aponte Avendaño

### Problema 1 - Industrial

Una panadería produce panes (P) y tortas (T).

Ganancia: \$2 por pan y \$6 por torta.

Horno: 1 hora para pan, 3 horas para torta. Disponible: 18 horas por día.

Demanda mínima: al menos 2 tortas por día.

¿Cuánto producir para maximizar la ganancia?

*Variables:*

- $x_a$  = número de **panes** producidos por día
- $x_b$  = número de **tortas** producidas por día

*Función objetivo: Maximizar la ganancia*

$$\max Z = 2x_a + 6x_b$$

*Restricciones:*

- Disponibilidad de horas:  $1x_a + 3x_b \leq 18$
- Demanda mínima de torta:  $x_b \geq 2$
- No Negatividad:  $x_a \geq 0, x_b \geq 0$

### Problema 2 - Sistemas

Un balanceador distribuye peticiones entre 3 microservicios: M1, M2 y M3.

Total requerido: exactamente 500 peticiones por minuto.

Capacidades máximas:  $M1 \leq 200, M2 \leq 250, M3 \leq 150$

Costos por petición: M1 = \$0,020, M2 \$0,015, M3 \$0,030.

¿Cómo minimizar el costo total?

*Variables:*

- $x_1$  = Peticiones realizadas al microservicio **M1**
- $x_2$  = Peticiones realizadas al microservicio **M2**
- $x_3$  = Peticiones realizadas al microservicio **M3**

*Función objetivo: Minimizar el costo total*

$$\min Z = 0,020x_1 + 0,015x_2 + 0,03x_3$$

*Restricciones:*

- Número de peticiones por minuto:  $x_1 + x_2 + x_3 = 500$
- Capacidades máximas de cada microservicio:  $x_1 \leq 200, x_2 \leq 250, x_3 \leq 150$
- No Negatividad:  $x_1, x_2, x_3 \geq 0$

### Problema 3 - Libre

Una empresa de logística necesita planificar las horas de operación de dos tipos de vehículos para realizar recorridos de entrega durante un día. La empresa dispone de dos tipos de vehículos, el vehículo de **Tipo A** tiene un costo de operación de **\$4 por hora** y una velocidad promedio de **50 km/h**; mientras que el costo de operación del vehículo de **Tipo B** es de **\$9 por hora** y su velocidad promedio de **80 km/h**. La empresa debe cumplir con un recorrido mínimo de **300 km** para cumplir con sus entregas, además, el vehículo de **Tipo B**, por el contrato elaborado debe operar **al menos 2 horas** al día.

¿Cuál es el costo mínimo diario?

*Variables:*

- $x_a$  = número de horas de operación de vehículos de **Tipo A** por día
- $x_b$  = número de horas de operación de vehículos de **Tipo B** por día

*Función objetivo: Minimizar el costo diario de operación*

$$\min Z = 4x_a + 9x_b$$

*Restricciones:*

- Recorrido mínimo:  $50x_a + 80x_b \geq 300$
- Mínimo de operación vehículo B:  $x_b \geq 2$
- No Negatividad:  $x_a \geq 0, x_b \geq 0$